



ISSN: 1984-6290

Qualis B1 - quadriênio 2021-2024 CAPES

DOI: 10-18264/REP

O uso de Scratch na elaboração de programas didáticos para o ensino de Química: partículas que formam a matéria

Wladimyr Mattos Albano

Bacharel e licenciado em Química (UFF), mestre em Ensino de Ciências, Ambiente e Sociedade (FFP/UERJ), doutor em Ensino em Biociências e Saúde (Fiocruz)

Cristina Maria Carvalho Delou

Licenciada em Psicologia (PUC-Rio), mestra em Educação (UERJ), doutora em Educação (PUC-SP), professora do Programa de Pós-Graduação em Ensino em Biociências e Saúde da Fiocruz

A Química é uma ciência essencialmente abstrata, na medida em que se fala de átomos, elementos e partículas, elencando-se um leque de entes que não podem ser visualizados e, por isso, são representados por modelos.

Acontece que muitas pessoas que se deparam com o estudo desses entes sentem dificuldades para construir seu modelo representativo, acabando por acatar ou copiar a representação dos outros, e o resultado é uma pouca, ou nenhuma, compreensão do fenômeno.

Com o intuito de ajudar a construir modelos para melhor compreender os fenômenos, foi desenvolvida uma estratégia didática utilizando a simulação virtual dos fenômenos e a construção de modelos baseados em imagens que podem ser obtidas na internet (Google Images®) ou construídas no programa gratuito de manipulação de imagens Inkscape®.

Na programação para dar movimento às imagens desenvolvidas, foi utilizada a linguagem simples do Scratch®, que não requer quaisquer estudos prévios de linguagem, pois trabalha com blocos de comandos e instruções lógicas, além de estar disponível gratuitamente.

Simulação

A simulação é definida como uma técnica – e não uma tecnologia – utilizada para substituir ou amplificar experiências reais por experiências guiadas que evocam ou replicam aspectos substanciais do mundo real, de maneira totalmente interativa (Gaba, 2004).

Existem duas modalidades de simulação: real e virtual. Na simulação real, ou simulação física, tanto os modelos quanto os simuladores são reais (físicos); como exemplo, têm-se os simuladores de voo e os manequins-paciente computadorizados.

Na simulação virtual, tanto os modelos quanto os simuladores utilizados são virtuais, ou seja, não existem no mundo real, sendo criados para representar como seria a realidade.

Partículas

A matéria é constituída por partículas que não podem ser vistas a olho nu nem percebidas como fenômeno observável, pois suas massas são ínfimas e se deslocam a velocidades altíssimas; porém, o que hoje se sabe nem sempre foi uma certeza ou verdade.

Na Grécia Antiga, as correntes filosóficas sobre a existência do movimento das partículas eram antagônicas. Parmênides (530 a.C.-460 a.C.) afirmava que o movimento era uma ilusão dos sentidos, haja vista que o vácuo não era um ente e, portanto, o ser seria “uno”.

Contrários a essa ideia eram os atomistas, cuja teoria partia do princípio de que os entes são formados por partículas indivisíveis, chamadas de átomos.

Demócrito (460 a.C.-370 a.C.) era atomista e afirmava que, por haver um não ente — o vácuo (ou vazio) —, era essa condição que possibilitava o movimento, proporcionando o deslocamento de um espaço vazio para outro e, por isso, o ser seria uma “pluralidade de entes”, uma multiplicidade (Auffray, 2001).

O assunto retoma-se no campo da constatação científica com John Dalton (1766-1844), químico e físico britânico, que resgatou a teoria atomista, afirmando que a matéria é formada por pequenas partículas esféricas e de tamanho definido, às quais chamou de átomos (Partington, 1962).

O físico britânico John Thomson (1856-1940) realizou experimentos com tubos de raios catódicos, muito utilizados pelos cientistas da época, e detectou uma partícula que se desviava de campos elétricos e/ou magnéticos, por intermédio de uma fina agulha de platina, de massa conhecida, utilizada como uma balança de pêndulo.

A partir daí, ele pôde determinar que a partícula desviada continha massa, calculando-a pela relação carga/massa e, portanto, era proveniente do material que a emitia. Com isso, demonstrou que o átomo é formado por pelo menos uma partícula, ou seja, é divisível, pondo fim à hegemonia da teoria da indivisibilidade dos atomistas gregos e de Dalton (Vidal, 1986; Auffray, 2001).

Ernest Rutherford (1871-1937) e outros físicos notáveis descobriram, ao longo dos anos, que, na verdade, o átomo é formado por diversas partículas subatômicas que, agrupadas, compõem sua estrutura.

O físico Erwin Schrödinger (1887-1961) formulou equações utilizadas na mecânica quântica, permitindo, por meio de métodos estatísticos, uma noção aproximada da posição de partículas fundamentais.

As dificuldades de se abstrair modelos que representem as partículas decorrem de suas próprias características: tamanho subatômico, velocidades altíssimas e ausência de referenciais de observação, o que implica a utilização do princípio da incerteza de Heisenberg.

Por esse princípio, quanto mais a medida de uma propriedade se aproxima da precisão, menos precisa se torna a medida da outra propriedade.

As partículas são impossíveis de serem vistas; por isso, sua representatividade é realizada por meio de modelos, denominados modelos representativos.

O objetivo dessa estratégia foi desenvolver material didático com modelos representativos que possam ser apresentados em vídeos, histórias em quadrinhos e programas, sob a forma de aulas, com a sequência didática escolhida e uma abordagem lúdica e construtiva, visando ao estudo e à compreensão de conteúdos cujo aprendizado é dificultado pelo alto nível de abstração requerido.

Design Thinking

O *Design Thinking* “converte necessidades em demandas” (Brown, 2010) e é uma metodologia voltada à simplificação de ideias e à sua aplicação prática. Portanto, o ciclo de criação utilizado nos programas apresenta quatro etapas, conforme ilustrado na Figura 1.



Figura 1: Ciclo de criação dos programas com Scratch®

A primeira etapa envolve a escolha do assunto a ser abordado, seguida do desenvolvimento de um roteiro com o enredo da aula. Em seguida, são escolhidas as imagens que representarão os modelos reais, e todos os componentes são programados para serem apresentados utilizando os algoritmos do Scratch®.

Vale destacar que o mesmo esquema padrão pode ser utilizado para elaborar aulas de outras disciplinas. As adaptações referem-se apenas aos assuntos abordados (Biologia, Matemática, História etc.), pois a metodologia pode ser seguida à risca.

Resultados

A videoaula pode ser vista no YouTube® no seguinte endereço eletrônico: <https://www.youtube.com/watch?v=Iw9nPjH2X8c&t=7s>. No Scratch®, em: <https://scratch.mit.edu/projects/1040912981/editor/>.

A vantagem de ter um código aberto (gratuito) e inteiramente disponível é que qualquer pessoa pode replicar, adaptar e desenvolver seu próprio código, partindo dos algoritmos do Scratch®.

Portanto, qualquer etapa da apresentação dos assuntos abordados pode ser totalmente visualizada e testada no esquema almejado, adaptando-se ao que será apresentado.

Por exemplo, um professor ou aluno de Biologia pode escolher abordar a unidade celular; nesse caso, ele selecionará as imagens e modelos representativos e desenvolverá um roteiro com o enredo da sua aula (sequência didática). Essa etapa é pessoal, é a essência da aula e o modo como a pessoa aborda e explica o assunto.

A próxima etapa, o desenvolvimento do programa no Scratch®, é padronizada pelo uso de algoritmos já criados, bastando consultá-los e adaptá-los às próprias necessidades.

O vídeo é ambientado em situações de aprendizagem conduzidas por um personagem, um boneco falante, criado com características inseridas no programa Midjourney®.

A voz foi reproduzida por inteligência artificial a partir de um texto escrito e selecionado, representando o professor que ministra a lição com a sequência elaborada.

A Figura 2 representa a “tabela periódica” formulada pelo cientista Dalton para os elementos conhecidos na época.

quadro com elementos modelos de Dalton						
Oxigênio	Hidrogênio	Nitrogênio	Carbono	Enxofre	Fósforo	Ouro
Mercúrio	Cobre	Ferro	Níquel	Estanho	Chumbo	Zinco
Arsênio	Cálcio (Ca)	Manganês	Urânio	Tungstênio	Titânio	Cério
Cálcio	Magnésio	Bário	Estrôncio	Alumínio	Silício	Ítrio

Figura 2: Tabela periódica elaborada por Dalton

A Figura 3 reproduz o experimento em que Thomson determinou a massa do elétron por meio de uma experiência com raios catódicos. As setas nos quadros 2, 3 e 4 indicam a trajetória do elétron, que é emitido no cátodo e retorna pelo ânodo; a seta no quadro 6 mostra o elétron quando ele desloca a pequena agulha implantada para medir sua massa.

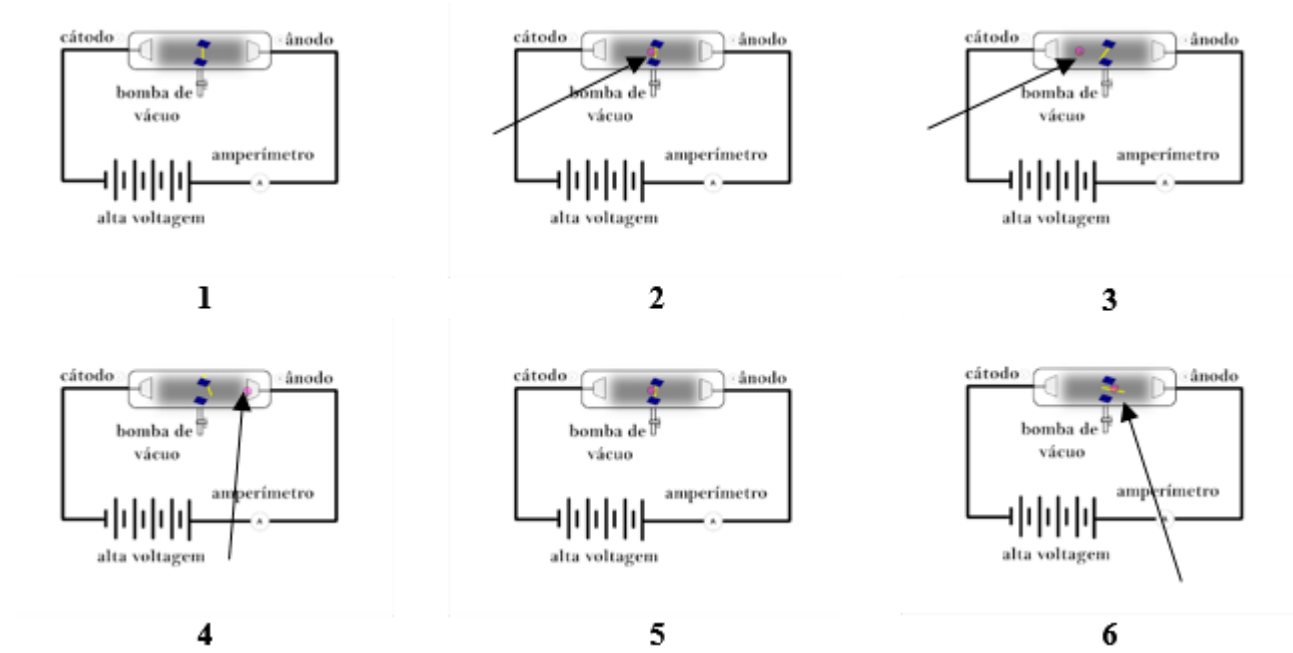


Figura 3: Reprodução simulada animada do experimento deThomson para detectar o elétron

Na Figura 4, foi reproduzida a experiência realizada por Rutherford para determinar as partículas provenientes do raio emitido pelo elemento radioativo polônio: partículas α (de natureza positiva), partículas β (de natureza negativa) e partículas γ (neutras), conforme indicadas pelas setas no Quadro 3.

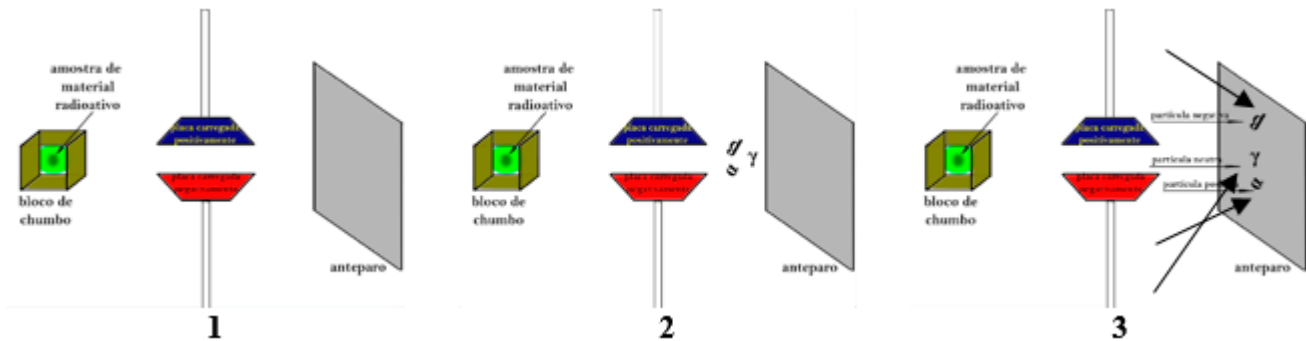


Figura 4: Reprodução simulada animada do experimento do cientista Rutherford

A Figura 5 apresenta uma sequência animada que representa o movimento de uma partícula, o elétron (vermelho), indicado pelas setas nos quadros 1 e 2, orbitando em uma camada, ou nível, de energia. Nos quadros 3, 4 e 5, as setas apontam para o mesmo elétron (verde) orbitando em um nível de energia mais alto, e, no quadro 6, a seta indica o mesmo elétron que retornou ao nível inferior, liberando uma certa quantidade de energia ($h\nu$). O quadro 7 representa um modelo que mostra a relação matemática da distância entre raios no átomo.

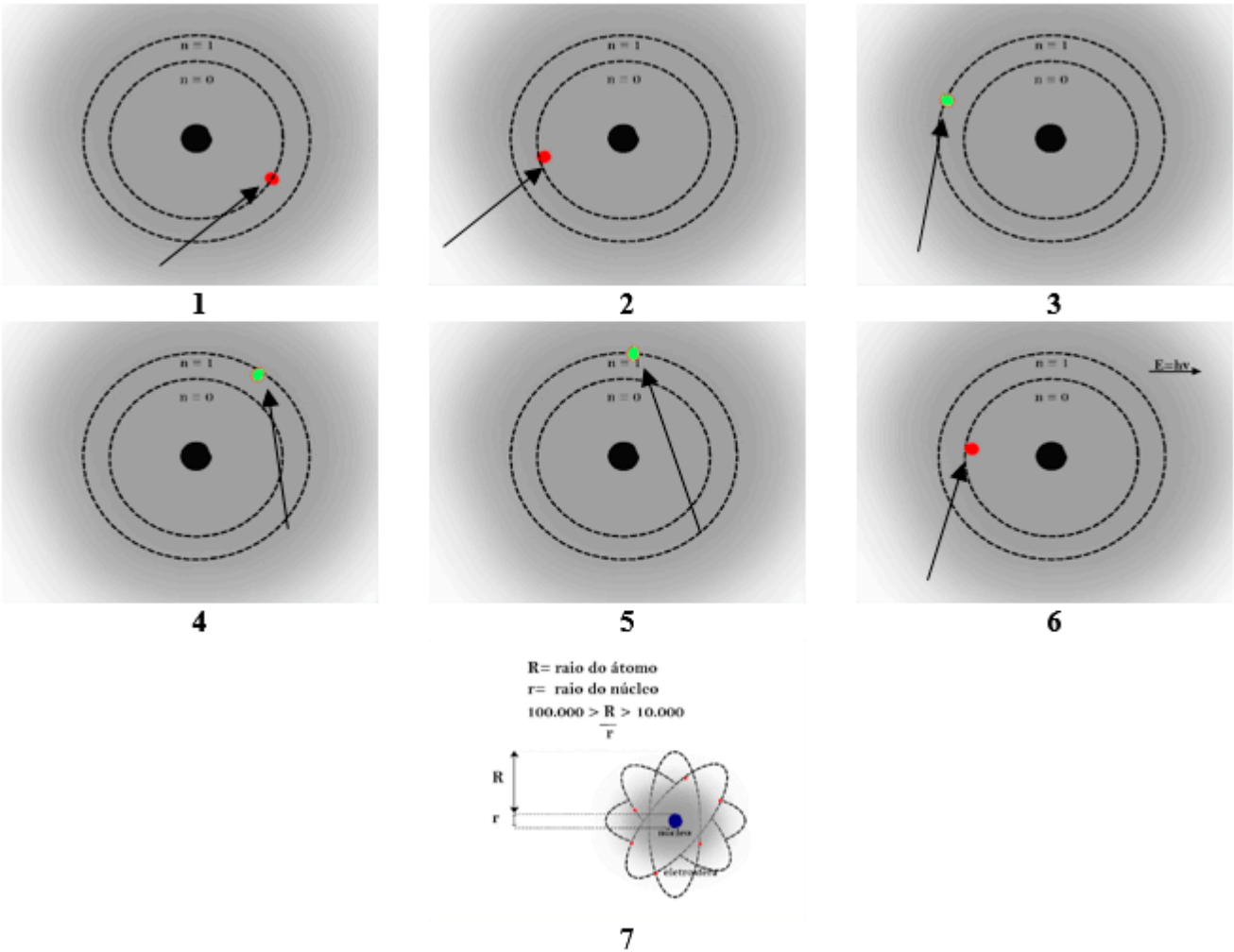


Figura 5: Simulação animada da transição de um elétron de um nível de energia para outro

A Figura 6 representa os níveis de energia e o salto quântico efetuado pelo elétron, passando de um nível de energia menor ($n = 0$, fundamental), mostrado no quadro 1, para um nível de energia maior ($n = 1$, excitado), mostrado no quadro 2, e retornando, conforme indicado no quadro 3. O quadro 4 apresenta as massas, absolutas e relativas, e as cargas das principais partículas fundamentais que constituem o átomo.

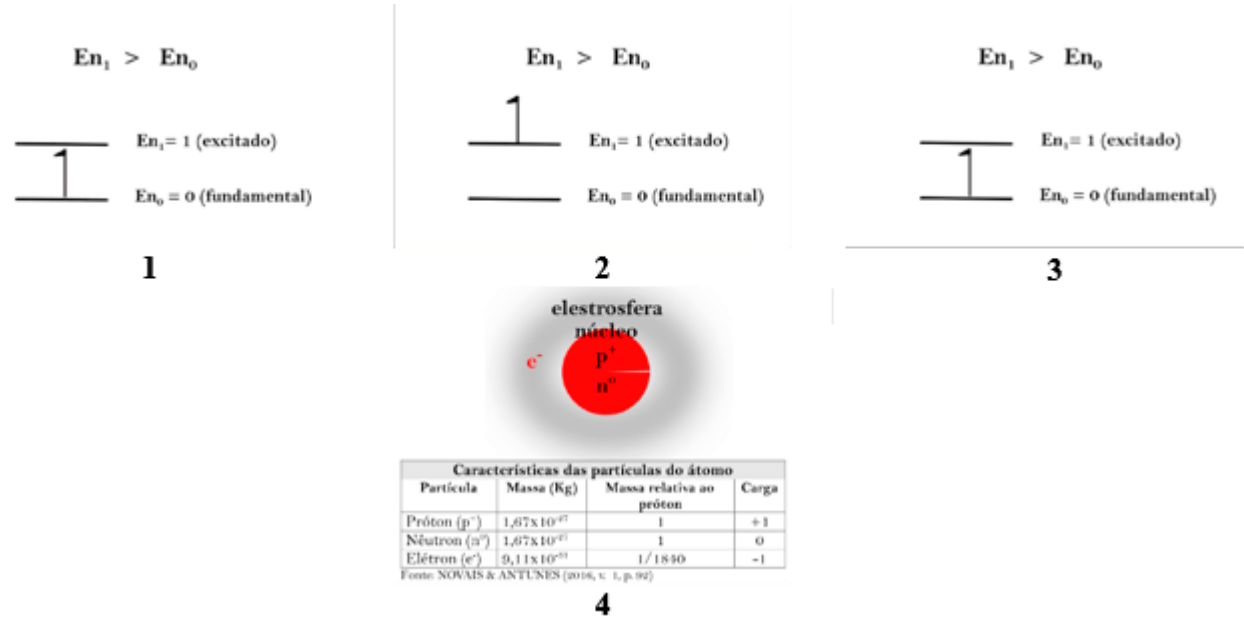


Figura 6: Representação do diagrama de energia na transição eletrônica entre dois níveis de energia e quadro com as relações matemáticas entre as principais partículas do átomo

A título de simbologia, a Figura 7 apresenta a equação para o cálculo do número atômico (Z) no quadro 1, do número de massa (A) no quadro 2, e a sua representação simbólica no elemento (quadro 3).

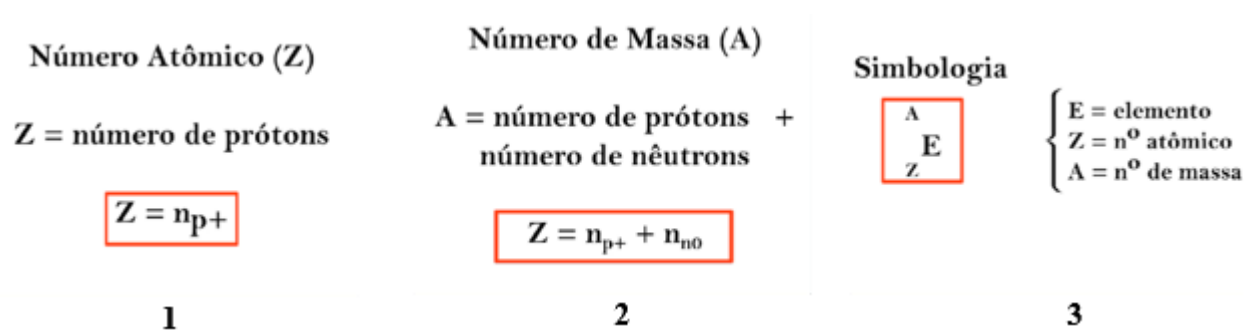


Figura 7: Representação gráfica da simbologia dos átomos

A Figura 8 ilustra a tabela periódica em sua configuração atual (Quadro 1), apresenta alguns elementos com sua simbologia (Quadro 2) para exemplificação e fornece uma lista dos principais isótopos de elementos conhecidos, junto com suas respectivas abundâncias (Quadro 3).

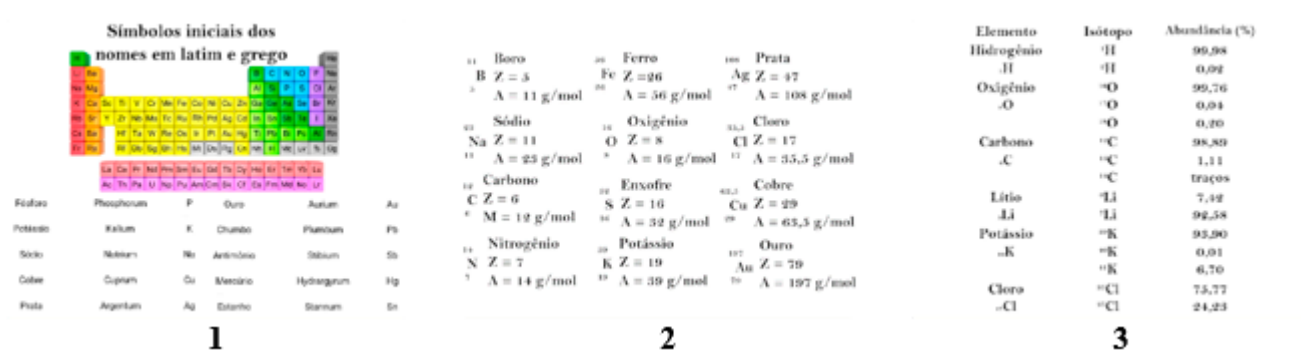


Figura 8: Tabela periódica e quadro de isótopos e suas abundâncias

A Figura 9 representa o elemento lítio (Li) com configuração eletrônica apresentando 3 elétrons ($1s^2$ – vermelho, $2s^1$ – azul) e carga neutra (0), indicados pelas setas nos quadros 1, 2, 3 e 4. Em seguida, o elemento “cede” seu elétron mais externo (da camada de valência) e torna-se um cátion, com configuração eletrônica de 2 elétrons ($1s^2$ – vermelho, $2s^0$), ou seja, sua carga agora é positiva, Li^+ , conforme indicado pelas setas no quadro 5.

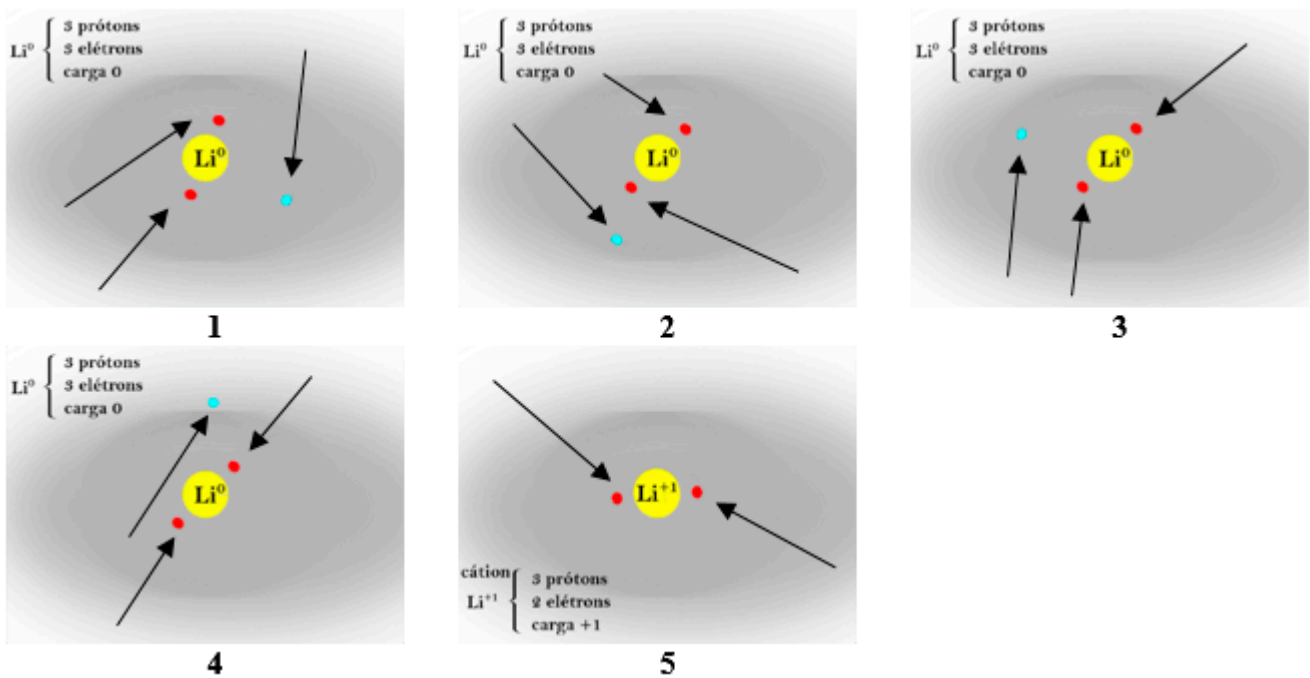


Figura 9: Reprodução simulada animada da transferência de elétron realizada pelo elemento Lítio (Li)

A Figura 10 representa o elemento flúor (F), de configuração eletrônica com nove elétrons ($1s^2$ $2s^2$ $2p^5$) e carga neutra (0), indicado pela seta no Quadro 1, como mostrado nos quadros 1, 2, 3 e 4. Em seguida, o elemento “recebe” um elétron (azul) em sua camada mais externa (camada de valência) e se torna um ânion, de configuração eletrônica com dez elétrons ($1s^2$ $2s^2$ $2p^6$), ou seja, sua carga passa a ser negativa, F^- , conforme indicado pelas setas nos Quadros 5 e 6.

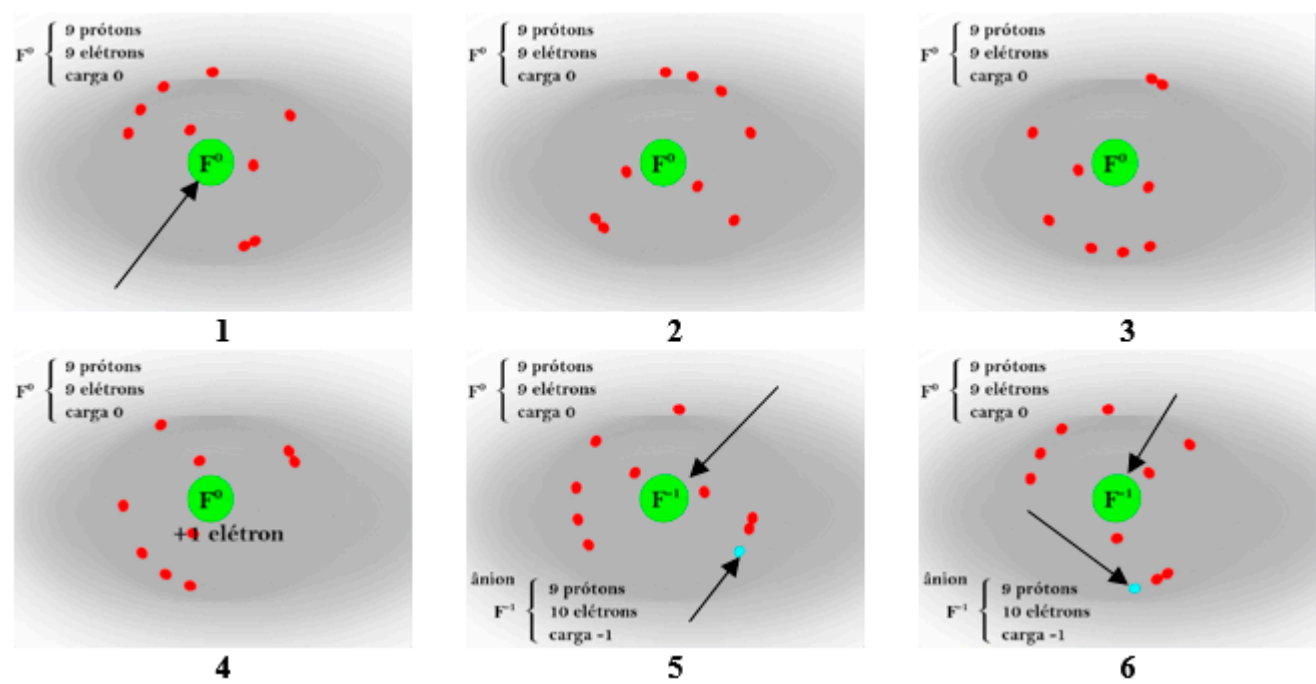


Figura 10: Reprodução simulada animada da transferência eletrônica realizada pelo elemento Flúor (F)

Considerações finais

A elaboração do material didático foi estruturada aproveitando a facilidade de manipulação de imagens e da linguagem simples e objetiva oferecida pelo Scratch®, permitindo que se alcancem quaisquer modelos por meio do uso da realidade aumentada.

Outra vantagem dessa metodologia é a facilidade na movimentação das imagens e na troca de cenários de imersão, o que permite simular campos magnéticos, raios atômicos, movimento dos elétrons nas camadas, transferência eletrônica, entre outros fenômenos que são impossíveis de observar a olho nu, mas reproduzíveis pela técnica e metodologia utilizadas.

O material encontra-se disponível na rede para que o aluno o utilize como desejar, seja para assistir e entender, seja para modificar o código, aprimorar com suas considerações ou aprofundar sua compreensão.

Espera-se que essa contribuição incentive e motive a construção de outros programas e modelos sobre assuntos relacionados às Ciências da Natureza, entre outras áreas, além de aprimorar o ensino e a compreensão.

Referências

AUFFRAY, Jean Paul. *O átomo*. Trad. Elsa Pereira. Lisboa: Instituto Piaget, 2001.

BROWN, Tim. *Design thinking*. Trad. Cristina Yamagami. São Paulo: Elsevier, 2010.

GABA, David M. The future vision of simulation in health care. *Qual Saf Health Care*, v. 3, nº 1, p. 2-10, 2004.

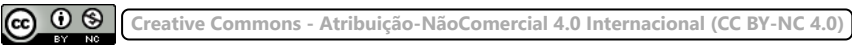
PARTINGTON, James Riddick. *A History of Chemistry*. v. 3. New York/London: MacMillan & Co, 1962.

VIDAL, Bernard. *História da Química*. Trad. António Filipe Marques. Lisboa: Edições 70, 1986.

Publicado em 04 de fevereiro de 2026

Como citar este artigo (ABNT)

ALBANO, Wladimir Mattos; DELOU, Cristina Maria Carvalho. O uso de Scratch na elaboração de programas didáticos para o ensino de Química: partículas que formam a matéria. *Revista Educação Pública*, Rio de Janeiro, v. 26, nº 5, 4 de fevereiro de 2026. Disponível em: <https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/26/5/o-uso-de-scratch-na-elaboracao-de-programas-didaticos-para-o-ensino-de-quimica-particulas-que-formam-a-materia>.



✉ Novidades por e-mail

Para receber nossas atualizações semanais, basta você se inscrever em nosso

O que achou deste artigo?

 Agradável 0	 Útil 0	 Motivador 0	 Inovador 1	 Preocupante 0
--	---	--	---	--

Este artigo ainda não recebeu nenhum comentário

 wladimyr mattos albano

 Gerenciar comentários

 Sair

Deixe seu comentário

 Enviar comentário

Este artigo e os seus comentários não refletem necessariamente a opinião da revista Educação Pública ou da Fundação Cecierj.